EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 25 MIN

Images directes et réciproques

Soit $f : E \to F$.

1. Soit $A \subset E$. Montrer $A \subset f^{-1}(f(A))$, avec égalité si f est injective. En déduire : f injective $\iff \forall A \subset E,\ f^{-1}(f(A)) = A$.
2. Soit $B \subset F$. Montrer $f(f^{-1}(B)) \subset B$, avec égalité si f est surjective. En déduire : f surjective $\iff \forall B \subset F,\ f(f^{-1}(B)) = B$.
3. Illustrer avec $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, $A = [0, 1]$ et $B = [-1, 4]$.